

Parcial Final de Matemáticas Básicas — Semestre 01-2022

Escuela de Matemáticas. Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín.

1. (10%) Se divide el polinomio $p(x) = 5x^3 + 17x^2 - 4x + 7$ entre $q(x) = 5x^2 - 3x + 2$, obteniéndose el cociente $c(x)$ y el residuo $r(x)$. Entonces:

(5%) $c(x) =$ _____

(5%) $r(x) =$ _____

2. (10%) Sea θ el ángulo en posición estándar del tercer cuadrante con $\tan \theta = \frac{6}{8}$. Entonces:

(5%) $\cos \theta =$ _____

(5%) $\sin(2\theta) =$ _____

3. (10%) Considere la función inyectiva $f(x) = \frac{4x+7}{3x-5}$. Al calcular la inversa f^{-1} se puede obtener una expresión de la forma $f^{-1}(x) = \frac{ax+b}{cx+d}$. Con base en esto, se puede decir que:

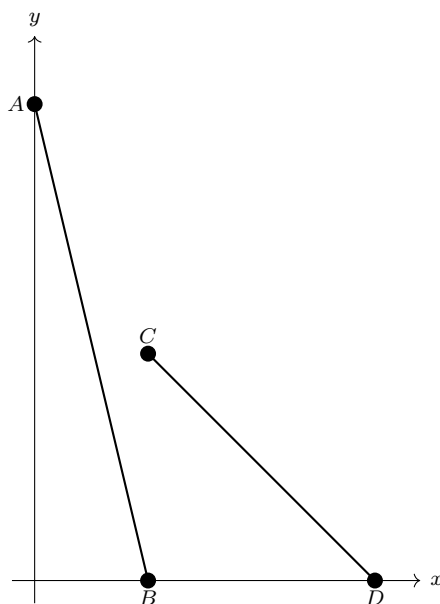
(2,5%) $a =$ _____ (2,5%) $b =$ _____

(2,5%) $c =$ _____ (2,5%) $d =$ _____

4. (10%) Considere la función f cuyo gráfico se observa en la figura. Las coordenadas de los puntos dados son $A(0, 21)$, $B(5, 0)$, $C(5, 10)$ y $D(15, 0)$. Con base en esto, la ecuación de la función f se puede escribir de la siguiente forma:

$$f(x) = \begin{cases} mx + b, & 0 < x \leq 5 \\ nx + d, & 5 < x \leq 15. \end{cases}$$

Así, los valores de las constantes son:



(2,5%) $m =$ _____ (2,5%) $b =$ _____

(2,5%) $n =$ _____ (2,5%) $d =$ _____

5. (10%) Considere la ecuación $x^2 + y^2 = \beta x$, con $\beta \in \mathbb{R} - \{0\}$. Esta ecuación describe una circunferencia en el plano cartesiano. El valor de β para el cual $(-1, 0)$ es el centro de dicha circunferencia es:

(a) -2

- (b) -4
- (c) -8
- (d) -16
6. (10%) Sean f y g funciones con dominio el conjunto de los números reales, con f par y g impar. Si sabemos que $f(-11) = -9$ y $g(7) = 11$, entonces:
- (5%) $f(11) + g(-7) =$ _____
- (5%) $(f \circ g)(-7) =$ _____
7. (10%) La expresión $13 \log_2 x^2 - 7 \log_2 x^3 - \log_2 z$ es igual a:
- (a) $\log_2 \left(\frac{x^5}{z} \right)$
- (b) $\log_2 \left(\frac{x^{18}}{z} \right)$
- (c) $\log_2 \left(\frac{z}{x^5} \right)$
- (d) $\log_2 \left(\frac{z}{x^{18}} \right)$
8. (10%) El valor de $\cos 148^\circ \cos 28^\circ + \sin 148^\circ \sin 28^\circ$ es:
- (a) $\frac{1}{2}$
- (b) $-\frac{\sqrt{3}}{2}$
- (c) $-\frac{1}{2}$
- (d) $\frac{\sqrt{3}}{2}$
9. (10%) El conjunto solución de la ecuación $4^{x^2} (4^x)^{-15} - 4^{-56} = 0$ es:
- _____
10. (10%) Un terreno rectangular plano tiene un área de 735 m^2 y un perímetro de 112 m . Con base en lo anterior, las longitudes en metros de los lados del rectángulo son _____(5%) y _____(5%).